Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Universitas Al-Khairiyah Fakultas Ilmu Komputer
Alamat : Jl. K.H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, Banten 42441
No. Telepon : (0254) 7877057 *Website* : univa l-cilegon.ac.id

LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata Kuliah : Algoritma & Pemrograman
Dosen : Tubagus M. Isnaeni, M.TI
Semester/Kls : I (satu) /R2-1A

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 November 2026
Nama Mahasiswa : Kezie Muhammad Irsyad Ilafi
NIM : 26040026

SOAL

Soal 1 — Konsep Algoritma

Jelaskan pengertian algoritma dan sebutkan minimal lima karakteristik algoritma yang baik.

JAWAB

Soal 1 — Konsep Algoritma

Algoritma Adalah Serangkaian Langkah yang Logis, Sistematis, dan Terstruktur Untuk Menyelesaikan Suatu Masalah.

Karakteristik Algoritma yang Baik :

1- Memiliki Input (Dapat Menerima Data Masukan)
2- Memiliki Output (Menghasilkan Suatu Keluaran)
3- Memiliki Langkah yang Jelas (Setiap Langkah Dapat Dipahami dan Tidak Rancu)
4- Memiliki Urutan (Langkah-langkah Dilakukan Secara Terstruktur)
5- Berhingga (Memiliki Akhir dan Tidak Berjalan Tanpa Batas)
6- Efektif (Setiap Langkah Harus Dapat Dilaksanakan dan Memberikan Kontribusi Terhadap Penyelesaian Masalah)

Soal 2 — Algoritma dan Program

Jelaskan perbedaan antara:

1. Algoritma
2. Program
3. Bahasa pemrograman
4. Compiler

JAWAB

Soal 2 — Algoritma dan Program

1- Algoritma (Solusi atau Langkah Penyelesaian)
2- Program (Implementasi Solusi Tersebut Menggunakan Bahasa Pemrograman)
3- Bahasa pemrograman (Bahasa Untuk Memberikan Instruksi Kepada Komputer)
4- Compiler (Menerjemahkan Kode C++ Supaya Dipahami Komputer)

Soal 3 — Pseudocode

Buat **pseudocode** untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang.

Input:

- Panjang
- Lebar

Output:

- Luas
- Keliling

JAWAB

Soal 3 — Pseudocode

```
BEGIN

INPUT panjang

INPUT lebar

luas ← panjang * lebar

keliling ← 2 * (panjang + lebar)

OUTPUT luas

OUTPUT keliling

END
```

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Universitas Al-Khairiyah Fakultas Ilmu Komputer
Alamat : Jl. K.H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, Banten 42441
No. Telepon : (0254) 7877057 *Website* : unival-cilegon.ac.id

Soal 4 — Tipe Data

Tentukan tipe data C++ yang paling sesuai untuk data berikut:

Data	Tipe Data
Umur mahasiswa	?
Nilai IPK	?
Nama mahasiswa	?
Jenis kelamin	?
Status mahasiswa aktif/tidak	?

JAWAB

Soal 4 — Tipe Data

Data	Tipe Data
Umur mahasiswa	int
Nilai IPK	double/float
Nama mahasiswa	string
Jenis kelamin	char/string
Status mahasiswa aktif/tidak	string/bool

Soal 5 — Pengolahan Nilai

Buat program yang meminta jumlah mahasiswa.

Jumlah mahasiswa: 5

Kemudian masukkan **nama mahasiswa** dan **nilai masing-masing mahasiswa.**

Ketentuan:

Nilai >= 60 → Lulus

Nilai < 60 → Tidak Lulus

Program wajib menggunakan perulangan.

Contoh:

Jumlah mahasiswa : 5
Nama Mahasiswa ke-1 : Prabowo
Nilai mahasiswa ke-1 : 80
Nama Mahasiswa ke-2 : Jokowi
Nilai mahasiswa ke-2 : 70
Nama Mahasiswa ke-3 : Susilo
Nilai mahasiswa ke-3 : 80
Nama Mahasiswa ke-4 : Megawati
Nilai mahasiswa ke-4 : 50
Nama Mahasiswa ke-5 : Habibie
Nilai mahasiswa ke-5 : 95

Total nilai : 375
Rata-rata : 75
Jumlah lulus : 4
Jumlah tidak lulus : 1
Mahasiswa Nilai Tertinggi : Habibie
Mahasiswa Nilai Terendah : Megawati

JAWAB

Soal 5 — Pengolahan Nilai

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
   int jumlahMahasiswa;
   cout << "Jumlah Mahasiswa : ";
   cin >> jumlahMahasiswa;

   string nama[100], namaNilaiTertinggi, namaNilaiTerendah;
```

```
 int nilai[100];
   int totalNilai = 0, lulus = 0, tidakLulus = 0;
   int Nilaitertinggi, Nilaiterendah;

   for (int i = 0; i < jumlahMahasiswa; i++) {
      cout << "Nama Mahasiswa ke-" << i + 1 << " : ";
      cin >> nama[i];
      cout << "Nilai mahasiswa ke-" << i + 1 << " : ";
      cin >> nilai[i];

      totalNilai += nilai[i];

      if (nilai[i] >= 60)
         lulus++;
      else
         tidakLulus++;

      if (i == 0 || nilai[i] > Nilaitertinggi) {
         Nilaitertinggi = nilai[i];
         namaNilaiTertinggi = nama[i];
      }
      if (i == 0 || nilai[i] < Nilaiterendah) {
         Nilaiterendah = nilai[i];
         namaNilaiTerendah = nama[i];
      }
   }

   cout << endl;
   cout << "=======================================" << endl;
   cout << "Total Gabungan Nilai Mahasiswa : " << totalNilai << endl;
   cout << "Rata-rata Nilai Mahasiswa      : " << fixed << setprecision(1) <<
(int)((float)totalNilai / jumlahMahasiswa * 10) / 10.0 << endl;
   cout << "Jumlah Mahasiswa Lulus         : " << lulus << endl;
   cout << "Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus   : " << tidakLulus << endl;
   cout << "Mahasiswa Nilai Tertinggi      : " << namaNilaiTertinggi << endl;
   cout << "Mahasiswa Nilai Terendah       : " << namaNilaiTerendah << endl;
   cout << "=======================================" << endl;

   return 0;
}
```

INI KODE TERBARU DARI YANG PAS DIRUANGAN LAB

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int jumlahMahasiswa;
    bool adaCumLaude = false;
    cout << "Jumlah Mahasiswa : ";
    cin >> jumlahMahasiswa;

    string nama[100], namaNilaiTertinggi, namaNilaiTerendah, namaCumLaude;
    int nilai[100];
    int totalNilai = 0, lulus = 0, tidakLulus = 0, cumLaude = 0;
    int Nilaitertinggi, Nilaiterendah;

    for (int i = 0; i < jumlahMahasiswa; i++) {
        cout << "Nama Mahasiswa ke-" << i + 1 << " : ";
        cin >> nama[i];
        cout << "Nilai mahasiswa ke-" << i + 1 << " : ";
        cin >> nilai[i];

        totalNilai += nilai[i];

        if (nilai[i] >= 60)
            lulus++;
        else
            tidakLulus++;

        if (i == 0 || nilai[i] > Nilaitertinggi) {
            Nilaitertinggi = nilai[i];
            namaNilaiTertinggi = nama[i];
        }
        if (i == 0 || nilai[i] < Nilaiterendah) {
            Nilaiterendah = nilai[i];
            namaNilaiTerendah = nama[i];
        }
    }
```

```
cout << endl;
    cout << "=========================================" << endl;
    cout << "Total Gabungan Nilai Mahasiswa   : " << totalNilai << endl;
    cout << "Rata-rata Nilai Mahasiswa        : " << fixed << setprecision(1) <<
(int)((float)totalNilai / jumlahMahasiswa * 10) / 10.0 << endl;
    cout << "Jumlah Mahasiswa Lulus           : " << lulus << endl;
    cout << "Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus     : " << tidakLulus << endl;
    cout << "Mahasiswa Nilai Tertinggi        : " << namaNilaiTertinggi << " (" << Nilaitertinggi
<< ")" << endl;
    cout << "Mahasiswa Nilai Terendah         : " << namaNilaiTerendah << " (" << Nilaiterendah
<< ")" <<endl;
    cout << "Mahasiswa Lulus Cum Laude        : ";
    for (int i = 0; i < jumlahMahasiswa; i++) {
        if (nilai[i] >= 90) {
            if (adaCumLaude) {
                cout << ", ";
            }
            cout << nilai[i] << " (" << nama[i] << ")";
            adaCumLaude = true;
        }
    }

    if (!adaCumLaude) {
        cout << "Tidak Ada";
    }

    cout << "\n=========================================" << endl;

    return 0;
}
```